BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BLM0111 – Algoritmalar ve Programlama
Bütünleme Sınavı

Ad&Soyad	**: CEVAP ANAHTARI**
Öğrenci Numarası	**:**

Akademik yıl : **2023-2024**

Dönem : **Güz**

Tarih : **31 Ocak 2024 – 11:00**

Sınav süresi : **75 dakika**

Öğr. görevlisi : **Doç. Dr. Ergün GÜMÜŞ**

Soru	1	2	3	4	Toplam
Puan	30	25	20	25	100
Not					

KURALLAR

- Sınava başlamadan önce Ad&Soyad ve Öğrenci numarası alanlarını doldurunuz.
- Sınav öncesinde ve süresince sınav gözetmenlerinin tüm uyarılarına uymanız gerekmektedir.
- Sınav öncesinde cep telefonlarınızı KAPATINIZ!
- Soruları yanıtlamak için sadece sınav kâğıdınızla beraber verilen kâğıtları kullanmanız gerekmektedir. Yanıtlarınız açık ve okunaklı olmalıdır.
- Sınav boyunca masanızın üzerinde bulunabilecek malzemeler sadece sınav kâğıdınız, kalem ve silgidir.
- Sınav süresince herhangi bir nedenle birbirinizle konuşmak ve malzeme (silgi, kalem, kâğıt vb.) alışverişi yasaktır.
- Bu kuralların herhangi birine uymamak kopya çekmeye yönelik bir hareket olarak değerlendirilir ve ilgili makamlara bildirilir.

Sorular

1) *Permütasyon şifreleme yöntemi:* Bir kelimedeki harflerin sırasını, önceden belirlenen bir permütasyona göre değiştiren bir yöntemdir. Örneğin, 2-0-1 şeklinde "üç uzunluklu" bir permütasyonumuz ve "ZABITA" şeklinde "altı uzunluklu" bir kelimemiz olduğunu varsayalım. Bu permütasyona göre bir şifreli metin üretecek olursak kelimenin ilk 3 harfini B-Z-A şeklinde, sonraki 3 harfini de A-I-T şeklinde sıralayacaktır. Dolayısıyla şifreli metnimiz "BZAAIT" olacaktır. Burada esas olan, metnin uzunluğunun, permütasyonun uzunluğunun tam katı olmasıdır. Buna göre orijinal metin bloklar halinde şifrelenir.

Aşağıda gördüğünüz C kodu girilen bir metni, rasgele üretilen bir permütasyona göre şifreleyerek konsola yazdırmaktadır. Kullanıcıdan; i) şifrelenecek metin, ii) üretilecek permütasyonun uzunluğu alınmaktadır. Ancak, kodun bazı satırları hatalıdır. Hatalı satırları tespit ederek doğrusunu ilgili satırın yanına yazınız. <u>Koda ekleyeceğiniz yeni satırlardan puan alamazsınız.</u>

```
01. void permutasyon_uret(int sira[], int n){
02.     int i, j;
03.     for(i = 0; i < n; i++){
04.         sira[i] = rand() % n;
05.         for(j = 0; j <= i; j++)       // j < i olmalı
06.             if(sira[j] == sira[i]) //Permütasyonda tekrar var mı?
07.                 break;
08.         if(j != i)
09.             i++;    // i-- olmalı
10.     }
11. }
12.
13. void main(){
14.     int uzunluk;
15.     char metin[256];
16.
17.     printf("Metni giriniz: ");
18.     gets(metin);
19.     printf("Permutasyon uzunlugunu giriniz: ");
20.     scanf("%d", &uzunluk);
21.
22.     int *perm = (int *) calloc(uzunluk * sizeof(int)); // * yerine ,
23.                                                        //veya malloc
24.     permutasyon_uret(&perm, uzunluk); //sadece perm veya &perm[0]
25.
26.     printf("Permutasyon: ");
27.     for(int i = 0; i < uzunluk; i++)
28.         printf("%d-", perm[i]);
29.
30.     printf("\nSifreli metin: ");
31.     for(int i = 0; i < uzunluk; i++)  // i < strlen(metin) olmalı
32.         printf("%c", metin[perm[i % uzunluk] + i / uzunluk * uzunluk]);
33. }
```

Kod doğru çalışsaydı konsol çıktısı
Metni giriniz: BURSA_TEKNIK_UNIVERSITESI Permutasyon uzunlugunu giriniz: 5 Permutasyon: 1-2-4-0-3- Sifreli metin: URABSTEN_KK_NIUVESIRTEIIS

2) Aşağıdaki parçalı kod, üç adet öğrenci yaratıp bu öğrencileri gösteren göstergeçleri “ogrenciler” isimli bir göstergeç dizisinde saklamaktadır. Ardından da bu diziyi ve “ogrenci_yazdir” fonksiyonunu kullanarak yaratılan öğrencilerin bilgilerini (isimlerini ve notlarını) konsola yazdırmaktadır. Buna göre;

i) ogrenci_yarat ve ogrenci_yazdir fonksiyonlarının gövdelerini tamamlayınız.
ii) main fonksiyonunda boş bırakılan satırları doldurunuz.

```
typedef struct{
    char ad[20];
    int not;
}Ogrenci;

Ogrenci* ogrenci_yarat(char isim[], int not){
    Ogrenci *t = (Ogrenci *) malloc(sizeof(Ogrenci));
    strcpy(t->ad, isim);
    t->not = not;
    return t;





}

void ogrenci_yazdir(Ogrenci **a, int n){
    for(int i = 0; i < n; i++)
        printf("%s: %d\n", a[i]->ad, a[i]->not);





}

void main(){
    Ogrenci *ogr0, *ogr1, *ogr2;

    ogr0 = ogrenci_yarat("Ali", 80);
    ogr1 = ogrenci_yarat("Ebru", 100);
    ogr2 = ogrenci_yarat("Sinan", 30);

    Ogrenci **ogrenciler = (Ogrenci **) malloc(3 * sizeof(Ogrenci *));
    ogrenciler[0] = ogr0;
    ogrenciler[1] = ogr1;
    ogrenciler[2] = ogr2;


    ogrenci_yazdir(ogrenciler, 3); //3 öğrenci var
}
```

3) Aşağıdaki bağımsız kod parçalarının konsol çıktılarını yazınız. Çıktıda herhangi bir hata yapmanız durumunda ilgili kısımdan puan alamazsınız.

`int i, j = 4;`
 	
`for(i = j + 50; i > j; i++, j--)`
`  printf("%d ", j *= 2);`
	`int i = -4, j = 5;`
	
	`while(i){`
	`  printf("%d ", j);`
	`  j += i++;`
	`}`

Çıktı: 8 14 26 50 98	Çıktı: 5 1 -2 -4

`int i = 5, j = 10;`
 	
`do{`
`  if(i <= j){`
`  printf("%d ", --j);`
`  continue;`
`  }`
`  printf("%d ", i++);`
`  break;`
`}while(1);`
	`int i = 0, j = 5;`
	
	`while(i < j){`
	`  for(int k = i; k < j; k++)`
	`  printf("%d ", k);`
	`  i++;`
	`  j--;`
	`}`

Çıktı: 9 8 7 6 5 4 5	Çıktı: 0 1 2 3 4 1 2 3 2

4) Bu soruda "hangisiyok" isimli bir esnek argümanlı fonksiyon yazmanız istenmektedir. "hangisiyok" fonksiyonu bir void fonksiyondur. Fonksiyonun görevi 1-10 aralığındaki tamsayılardan, paramatre olarak aldığı dışındakileri konsola yazdırmaktır. Daha iyi anlamak adına aşağıdaki üç fonksiyon çağrısını ve konsol çıktılarını inceleyiniz.

Fonksiyon çağrısı	Konsol çıktısı
`hangisiyok(5, 3, 1, 8, 9, 4);`	`1-10 disindakiler: 2 5 6 7 10`
`hangisiyok(3, 10, 1, 2);`	`1-10 disindakiler: 3 4 5 6 7 8 9`
`hangisiyok(7, 3, 5, 2, 9, 1, 10, 4);`	`1-10 disindakiler: 6 7 8`

Bildiğiniz üzere esnek argümanlı fonksiyonun ilk parametresi esnek argüman sayısını göstermektedir. İlk parametreden sonra gelen sayılar <u>1-10 aralığından</u>, <u>tekrarsız</u> ve <u>sırasız</u> bir şekilde verilmektedir.

```
void hangisiyok(int n, ...){
   int dizi[10];
   for(int i = 1; i <= 10; i++)
      dizi[i-1] = i;

   va_list liste;
   va_start(liste, n);

   for(int i = 0; i < n; i++)
      dizi[va_arg(liste, int) - 1] = 0;

   printf("1-10 disindakiler: ");
   for(int i = 1; i <= 10; i++)
      if(dizi[i - 1] != 0)
         printf("%d ", dizi[i - 1]);
   printf("\n");

   va_end(liste); }
```